

Урок 4 — Переменные: память программы

Зачем программе память

В прошлой программе число 500 встречалось два раза. Захотели ускорить мигание — пришлось менять его в двух местах. А если бы мест было двадцать? Одно пропустил — и программа работает вразнобой. Программисты ленивы в хорошем смысле: они придумали способ записывать число **один раз** и дальше ссылаться на него по имени.

Переменная — подписанная коробочка

Представьте шкаф с коробочками. На каждой — подпись: «пауза», «счёт», «скорость». Внутри каждой лежит число. Это и есть переменные — ячейки памяти с именами. Строка `int pause = 500;` читается так: «Заведи коробочку для целого числа, подпиши её `pause` и положи внутрь 500».

Разберём по словам. `int` — от английского *integer*, «целое число»: мы сообщаем, **что** будет храниться в коробочке (целые числа: 1, 42, -7; без дробей). `pause` — имя, которое придумали мы сами. `=` — внимание! — это **не** «равно» из математики. В C++ знак «`=`» означает «положи в коробочку»: слева имя, справа что положить. `500` — само число. И точка с запятой — конец предложения, как всегда.



Правила имён

Имя переменной пишется латинскими буквами, без пробелов, и не может начинаться с цифры. Имя должно рассказывать, что внутри: `pause`, `score`, `speed` — хорошо; `a`, `x1`, `qwerty` — плохо (через неделю сами не вспомните, что там лежит). Если имя из двух слов — склеиваем «верблюдом»: `pauseMigania`.

Практика: мигание с переменной

Перепишем мигание. Переменную заводим **в самом верху** программы, до `setup` — тогда её видят все блоки (такие переменные называют глобальными):

```
int pause = 500;

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(pause);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(pause);
}
```

Загрузите — мигает как раньше. А теперь магия: чтобы поменять скорость, меняем **одно число в одной строке**. Попробуйте 100. Потом 1000.

Переменные умеют считать

С коробочками можно делать математику: + сложение, – вычитание, * умножение (звёздочка, не крестик!), / деление.

```
int a = 10;
int b = 3;
int summa = a + b;
int raznost = a - b;
int proizvedenie = a * b;
```

А самое интересное — переменная может меняться через саму себя: `pause = pause - 50;` означает «возьми то, что лежит в `pause`, отними 50 и положи обратно». Именно так делают счётчики, таймеры и ускорения.

★ Задания

Задание 1. Заведите **две** переменные: `pauseGorit` и `pauseTemno` — и сделайте мигание с разным временем «горит» и «не горит».

Задание 2. Ускоряющееся мигание: в конце `loop` добавьте `pause = pause - 20;` Что происходит с миганием? А что будет, когда `pause` станет меньше нуля? Понаблюдайте.

Задание 3 ★. «Испорченный телефон»: что будет лежать в коробочках после этих строк? `int a = 5; int b = 10; a = b; b = 7;` — сначала ответьте на бумаге, потом объясните соседу, почему `a` не стало 7.